

# Bancada dos Ensaios sEMG

Passo a passo de cada ensaio, o projeto completo do circuito de condicionamento e a lista de compras — para montar tudo em casa e **chegar ao laboratório com uma sessão só de trabalho a fazer**.

Companheiro de — ENSAIOS\_ARTIGO\_2.pdf, que decide *quais* ensaios refazer e por quê. Este documento é o *como*. Referências de hardware: sEMG\_Schematic\_versao\_final.PDF (folhas 1–3), power\_profiling/, e o firmware em emg\_nrf\_ses/project/ble\_peripheral/ble\_app\_blinky/.

## 1 A decisão de instrumentação

*Antes de comprar qualquer coisa: o problema a resolver não é gerar sinal. É ter base de tempo.*

O diagnóstico do documento anterior foi que os dados do artigo não têm taxa de amostragem conhecida — os dois braços gravavam ASCII por serial, e a taxa real era o que o `printf` deixava passar. Qualquer instrumento novo tem de resolver isso antes de resolver mais nada.

O instrumento mais barato que resolve exatamente esse problema, para a banda de 20–500 Hz, é uma **interface de áudio USB**:

| REQUISITO                 | INTERFACE DE ÁUDIO                  | OSCILOSCÓPIO DE BANCADA        | RIG ESP32 + UART (O ANTIGO)                   |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Taxa de amostragem        | 48 kS/s travada em cristal, ±50 ppm | exata e conhecida              | indefinida, limitada pelo <code>printf</code> |
| Resolução no sinal        | 24 bits                             | 8 bits                         | 16 bits                                       |
| Piso de ruído em 1 mV     | ~2 µV                               | ~1 mV (fundo de escala mínimo) | ~100 µV                                       |
| Canais simultâneos        | 2 (injetado + clínico)              | 2–4                            | 1                                             |
| Serve como fonte de sinal | sim, é a mesma caixa                | não                            | não                                           |
| Banda                     | 20 Hz – 20 kHz (acoplada em AC)     | DC – 50 MHz                    | DC – 500 Hz                                   |
| Preço                     | R\$ 700 – 1.200                     | R\$ 2.500 – 3.500              | já existe                                     |

#### A RECOMENDAÇÃO

##### Comprar a interface de áudio; pedir o osciloscópio emprestado ao laboratório.

A interface faz todo o trabalho de sinal (gerar, injetar, digitalizar os dois braços com a mesma base de tempo). O osciloscópio só é indispensável para três coisas — tempo de subida do I<sup>2</sup>C, *ripple* do TPS63031 e transientes de corrente — e essas são medições de meia hora que cabem numa visita ao laboratório.

Dois modelos que servem, ambos com duas entradas e saída de linha: **Behringer UMC202HD** ou **Focusrite Scarlett 2i2**. O que importa na escolha: duas entradas *simultâneas*, saída de linha em TRS, e uma entrada com impedância alta (modo *instrument*/Hi-Z, ~1 MΩ) para sondar a saída do EMG clínico sem carregá-la.

## E o STM32 que eu já tenho?

Continua útil, como **fonte independente de verificação**: dois geradores independentes que concordam são evidência muito mais forte do que um só. E ele tem uma vantagem que a interface não tem — roda de *power bank*, completamente flutuante, sem PC (§3).

Duas ressalvas antes de contar com ele:

- **Confirmar que a peça tem DAC.** O STM32F103 (“Blue Pill”) e o F401 **não têm**. Têm DAC: F407, F429, F446, L476, L432, G474.
- **Se não tiver**, um MCP4922 (DAC duplo de 12 bits, SPI, ~R\$ 20) resolve, ou um MCP4725 (12 bits, I<sup>2</sup>C, ~R\$ 15). PWM + filtro também funciona nesta banda, mas é a opção com mais o que caracterizar depois.

#### POR QUE 12 BITS BASTAM

A atenuação de saída divide o sinal e o ruído de quantização do DAC na mesma proporção — a relação sinal-ruído da fonte atravessa o atenuador intacta. 12 bits sobre ±1 V dão ~74 dB, muito acima dos 9 dB de SNR que se quer medir. O que não é atenuado é o ruído próprio do atenuador e do amplificador de instrumentação: é por isso que o projeto do §2 mantém a impedância de saída em ~100 Ω.

## 2 O circuito de condicionamento

*O que o protocolo chama de “circuito de simulação de sinal sEMG”. Projeto completo, com valores.*

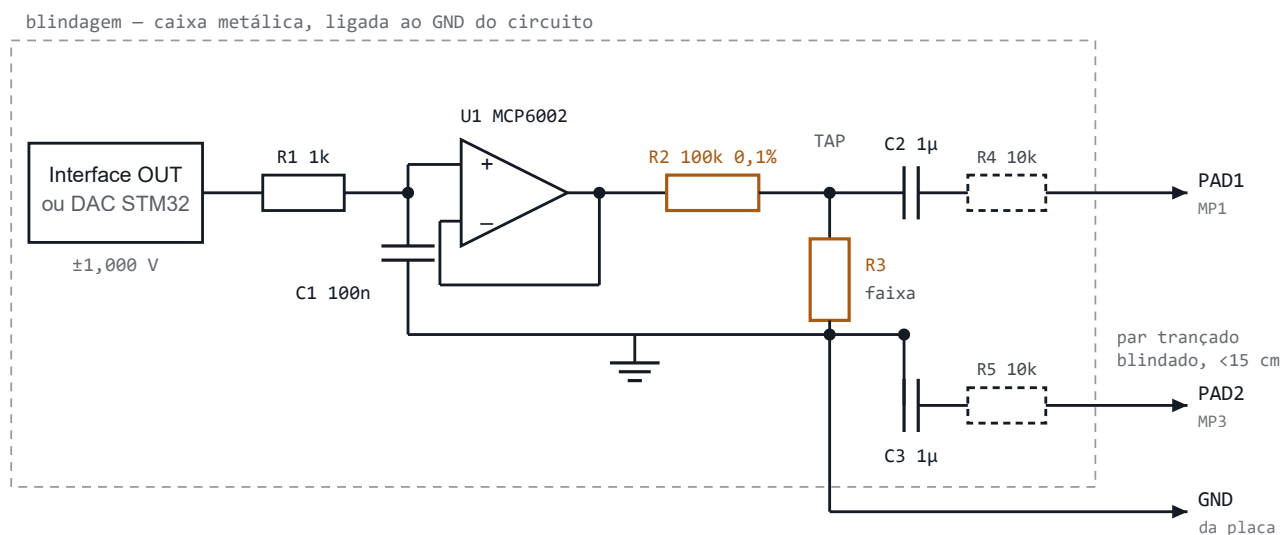
### O que ele tem de fazer

A entrada da placa sEMG não é um conector de sinal — são três pads de eletrodo. Ler a folha 1 do esquemático diz exatamente o que o simulador enfrenta:

- Cada pad entra por  $R3 / R5 = 56 \text{ k}\Omega$  em série, depois  $R4 / R6 = 2,2 \text{ k}\Omega$ , até as entradas do INA317.
- Cada entrada é polarizada em REF (=  $VCC/2 = 1,65 \text{ V}$ ) através de  $1 \text{ M}\Omega$  ( $R1 / R7$ ). Essa rede é que define o ponto de operação.
- Há grampos BAT54S para VCC e GND, e capacitores de 1 nF / 100 pF / 10 pF de filtragem.

Disso saem as quatro exigências do projeto:

1. **Acoplar em AC as duas pernas.** Não é opcional. Se você amarrar um pad em DC ao terra, a entrada correspondente do INA cai para  $1,65 \text{ V} \times 56 \text{ k} / (56 \text{ k} + 1 \text{ M}) \approx 87 \text{ mV}$  — fora da faixa de modo comum, e o amplificador morre. Com capacitor, a polarização de  $1 \text{ M}\Omega$  da própria placa faz o trabalho.
2. **Atenuar  $\sim 1000\times$ ,** de  $\pm 1 \text{ V}$  do gerador para  $\pm 1 \text{ mV}$  nos pads.
3. **Impedância de saída baixa e definida** ( $\sim 100 \Omega$ ), para que a razão de atenuação dependa só dos resistores e o ruído Johnson seja irrelevante.
4. **Filtrar as imagens de reconstrução** do DAC, para não dobrarem para dentro da banda.



**FIGURA 1 — CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO**

Sete componentes ativos no caminho do sinal. **R1 / C1** matam as imagens de reconstrução do DAC ( $f_c = 1,59 \text{ kHz}$ ); **U1** como seguidor fixa a impedância de fonte, para que a atenuação dependa só de **R2 / R3**; **C2 / C3** acoplam em AC as duas pernas — obrigatório, senão a polarização de  $1 \text{ M}\Omega$  da placa é curto-circuitada. **R4 / R5** (tracejados) são opcionais, com um jumper em paralelo: fechado dá impedância de fonte de  $\sim 100 \Omega$ , aberto emula  $10 \text{ k}\Omega$  de impedância de eletrodo. Note que **MP2 (o pad de REF)** não é usado: o retorno vai ao GND da placa.

## Por que o acoplamento em AC não come a banda

O capacitor de saída enxerga, do lado da placa, os  $56 \text{ k}\Omega$  de série somados ao  $1 \text{ M}\Omega$  de polarização:  $\sim 1,06 \text{ M}\Omega$ . Logo

$$f_c = 1 / (2\pi \cdot C \cdot R) = 1 / (2\pi \cdot 1 \mu\text{F} \cdot 1,06 \text{ M}\Omega) = 0,15 \text{ Hz}$$

Duas ordens de grandeza abaixo do passa-alta de  $20 \text{ Hz}$  da placa — invisível. Até  $100 \text{ nF}$  daria  $1,5 \text{ Hz}$ . Use **filme (poliéster/MKT), não eletrolítico**: a corrente de fuga de um eletrolítico atravessa  $1 \text{ M}\Omega$  e cria um offset de dezenas de mV na entrada, e a distorção dele aparece na terceira harmônica.

## A tabela de faixas

Uma única razão de atenuação, com **R3** comutado. Como **R3** é também a impedância de saída, todas as faixas ficam abaixo de  $1 \text{ k}\Omega$ .

| FAIXA | R3       | RAZÃO        | SAÍDA PP<br>(±1 V NA<br>ENTRADA) | Z <sub>OUT</sub> | PARA QUE SERVE                                                           |
|-------|----------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A     | 10<br>kΩ | 1 : 11       | 181,8 mV                         | 909<br>Ω         | medir a razão no osciloscópio; teste de saturação grosseiro              |
| B     | 1 kΩ     | 1 : 101      | 19,80 mV                         | 990<br>Ω         | saturação deliberada; funciona com o ganho de boot sem tocar no firmware |
| C     | 100<br>Ω | 1 : 1001     | 1,998 mV                         | 100<br>Ω         | <b>faixa de trabalho</b> — é onde o sEMG real vive                       |
| D     | 10 Ω     | 1 :<br>10001 | 0,200 mV                         | 10 Ω             | sinal pequeno e piso de ruído                                            |

*Ruído Johnson de 1 kΩ em 400 Hz de banda: 81 nV RMS. O ruído próprio do INA317 na mesma banda é ~1,2 μV RMS — 15× maior. Ou seja, o atenuador não contribui nada; o piso é do amplificador de instrumentação, como deve ser.*

### Onde cada faixa cai no conversor

O ganho fixo da placa é  $34,33 \times 1,556 \times 1,556 = \mathbf{83,13}$ , e o estágio ajustável vai de  $1 \times$  a  $11 \times$ . O firmware sai do boot com o wiper do DS3502 em ~1 kΩ, o que dá **ganho ajustável** =  $2 \times (\text{DEFAULT\_RESITANCE} = \text{DS3502\_RES\_1K\_OHM}$  em `main.c`). A janela sem ceifar é ±1,55 V, ou 3,10 V pp; o LSB do ADC é 100,7 μV.

| FAIXA | MV PP NOS PADS | G <sub>AJ</sub> = 2 (BOOT)      | G <sub>AJ</sub> = 6   | G <sub>AJ</sub> = 11          |
|-------|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| A     | 181,8          | <b>ceifa</b>                    | <b>ceifa</b>          | <b>ceifa</b>                  |
| B     | 19,80          | <b>ceifa (106 %)</b>            | <b>ceifa</b>          | <b>ceifa</b>                  |
| C     | 1,998          | 3 300 códigos<br>11 % da janela | 9 900 códigos<br>32 % | <b>18 145 códigos</b><br>59 % |
| D     | 0,200          | 330 códigos                     | 990 códigos           | 1 815 códigos                 |

#### O PONTO DE OPERAÇÃO A USAR

**Faixa C com ganho ajustável em 11×** — 2,0 mV pp nos pads, 59 % da janela do ADC. Realista (sEMG vai de 0,01 a 6 mV pp) e sem ceifar.

Mas **o ganho 11× exige mexer no firmware**: a escrita BLE de ganho é um *no-op* (`on_write` valida e loga mas nunca atribui `gain_level`). Duas saídas: corrigir o *no-op*, ou recompilar com `#define DEFAULT_RESITANCE DS3502_RES_10K_OHM`. Enquanto isso não acontecer, a faixa C com o ganho de boot já dá 3 300 códigos pp — pouco, mas suficiente para toda a verificação de bancada.

### Lista de materiais do circuito

| QT. | COMPONENTE                          | OBSERVAÇÃO                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | MCP6002-E/P — amp. op. duplo, DIP-8 | rail-to-rail, funciona em 3,3 V. Levar 2 sobressalentes. <b>Não</b> use TL072/LM358: precisam de tensão maior |

| QT.       | COMPONENTE                                                 | OBSERVAÇÃO                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1         | R2 — 100 kΩ, <b>0,1 %</b> , filme metálico                 | define a razão; é o componente crítico                                    |
| 1<br>cada | R3 — 10 kΩ / 1 kΩ / 100 Ω / 10 Ω, <b>0,1 %</b>             | as quatro faixas                                                          |
| 1         | R1 — 1 kΩ, 1 %                                             | filtro anti-imagem                                                        |
| 2         | R4/R5 — 10 kΩ, 1 %                                         | emulação de impedância de eletrodo (opcional)                             |
| 1         | C1 — 100 nF, filme                                         | filtro anti-imagem                                                        |
| 2         | C2/C3 — <b>1 μF, filme</b> (MKT/MKP, 63 V)                 | acoplamento de saída. <b>Não eletrolítico</b>                             |
| 2         | 100 nF cerâmico + 10 μF                                    | desacoplamento da alimentação do U1                                       |
| 1         | Barra de pinos 2,54 mm + jumpers                           | seletor de faixa (4 pinos), <i>bypass</i> de R4/R5, modo comum            |
| 1         | Placa perfurada ~5 × 7 cm                                  | ou <i>protoboard</i> para o primeiro teste                                |
| 1         | <b>Caixa metálica</b> (lata ou <i>diecast</i> de alumínio) | a 1 mV, uma <i>protoboard</i> exposta capta 60 Hz de rede. Não é opcional |
| 1         | Cabo blindado, ~1 m, com plugue TRS                        | entrada, vindo da interface de áudio                                      |
| 1         | Par trançado blindado, ~20 cm                              | saída, para os pads. Quanto mais curto, melhor                            |
| 3         | Micro-garras / ponteiros finas                             | PAD1, PAD2, GND                                                           |

#### POR QUE RESISTORES DE 0,1 % EM VEZ DE UM MULTÍMETRO DE PRECISÃO

A razão de atenuação tem de ser conhecida com exatidão, e há dois caminhos: comprar resistores de 0,1 % (~R\$ 2 cada) ou comprar um multímetro de bancada de 4½ dígitos (~R\$ 700) para medir resistores de 1 %. **Os resistores são 300× mais baratos e dão o mesmo resultado** — a razão fica conhecida em 0,14 % por construção, sem nenhuma medição.

Isso também resolve um problema que não tem outra solução boa: *não dá para medir 2 mV pp com confiança em nenhum instrumento de bancada barato*. A cadeia de calibração passa a ser a razão dos resistores, não a leitura de um instrumento no seu fundo de escala.

## Modo comum, para medir a CMRR

Um jumper de 3 pinos na entrada de C3 — centro em C3, extremos em TAP e GND — comuta entre injeção diferencial (normal) e **modo comum puro**, com os dois pads recebendo o mesmo sinal. Aí a saída deveria ser zero, e o que sobrar dividido pelo sinal injetado é a CMRR. O artigo publica 110 dB; isso é o teste que verifica.

Para medir 110 dB é preciso injetar bastante: com **1 V pp** de modo comum e ganho total 914×, o equivalente diferencial é  $1\text{ V} / 316\,000 \times 914 = 2,9\text{ mV}$  no ADC  $\approx$  **29 códigos** — mensurável. Injete pelo TAP com R3 removido (razão 1:1). **Não passe de ±0,5 V em torno de REF**, para não sair da faixa de modo comum do INA317.

### 3 Aterramento e isolamento

*O erro que arruína uma sessão de laboratório inteira, e a montagem que o evita.*

A 1 mV de sinal e 83× de ganho antes de qualquer filtro, um laço de terra não degrada a medição — ele a substitui. E aqui há três equipamentos que querem cada um o seu terra: o notebook, a placa sEMG e (no laboratório) o sistema clínico.

A regra é uma só: **a ilha de medição tem um nó de terra, e esse nó não toca a rede elétrica.**

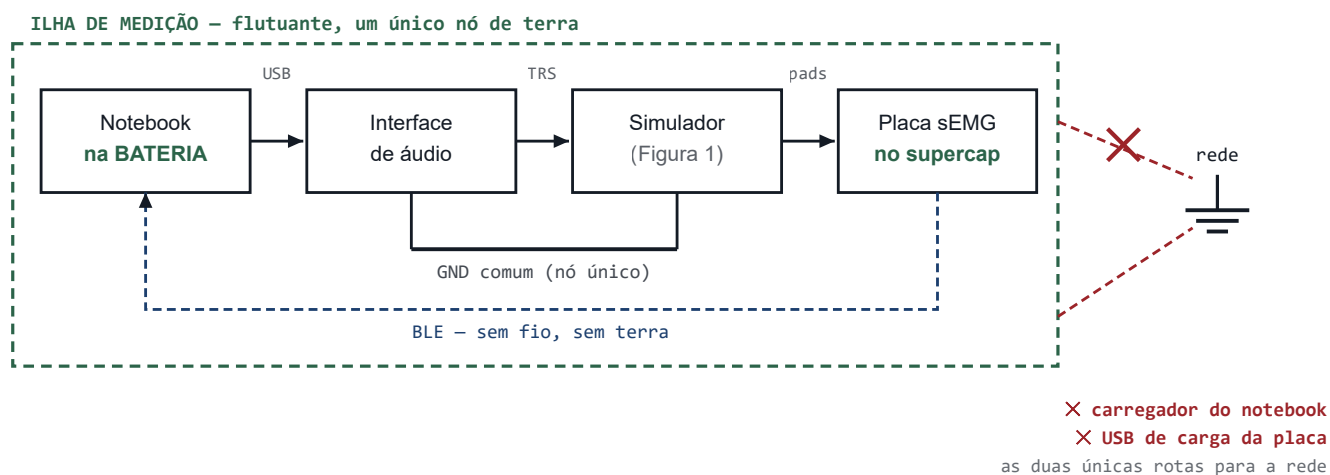


FIGURA 2 – A ILHA DE MEDIÇÃO

Só duas coisas ligam a bancada à rede elétrica: o carregador do notebook e o cabo USB que carrega o supercapacitor. Desligar as duas faz a ilha flutuar por completo — e é aqui que a placa nova ganha do hardware do artigo, que precisava de 5 V externos permanentes. O supercapacitor dá 15 a 25 minutos de operação totalmente isolada, que é exatamente a duração de uma sessão de medição. O caminho de dados de volta é BLE, que não carrega terra nenhum.

#### AS TRÊS REGRAS

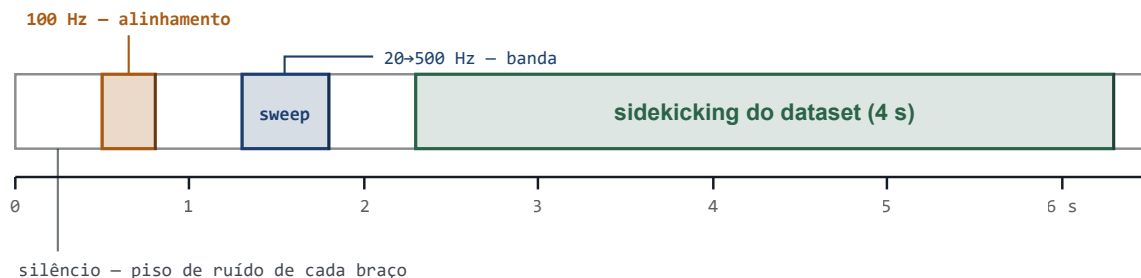
- **Notebook na bateria, carregador desconectado da tomada.** Não basta desligar o notebook da fonte: um carregador ligado na tomada e no notebook acopla capacitivamente.
- **Carregue o supercapacitor e desconecte a USB** antes de qualquer medição de sinal. Nunca meça com a USB plugada.
- **Um só ponto de terra por instrumento.** O simulador fecha o terra na placa; nada mais fecha terra na placa. No laboratório, o eletrodo de referência do sistema clínico também fecha nesse mesmo nó — em estrela, no simulador (§E5).

Se, apesar disso, aparecer 60 Hz: verifique nesta ordem — (1) o notebook está mesmo na bateria; (2) a caixa do simulador está fechada e a blindagem ligada ao GND; (3) os cabos até os pads estão com menos de 15 cm e trançados; (4) nenhuma fonte comutada (lâmpada LED, carregador de celular) a menos de um metro.

### 4 O arquivo de estímulo

*Um arquivo, tocado em laço, que resolve alinhamento e piso de ruído de graça.*

O problema de comparar três braços é alinhá-los. O artigo alinhava por inspeção; a placa sEMG não tem entrada de *trigger*, e nunca vai ter. A solução é pôr o alinhamento **dentro do sinal**: um marcador que todos os três braços gravam nos seus próprios dados.



**FIGURA 3 – ESTRUTURA DO ARQUIVO, 6,5 S EM LAÇO**

O marcador de 100 Hz aparece nos dados de todos os braços, então o alinhamento sai de uma correlação cruzada em vez de inspeção visual. Os trechos de silêncio dão o **piso de ruído medido de cada braço** — melhor do que a estimativa do artigo, que tirava o ruído dos “segmentos de repouso” do próprio EMG, onde há atividade muscular residual. E a varredura de 20 a 500 Hz dá uma verificação de banda em cada laço, sem ensaio separado.

### Como gerar

1. Baixe o EMG Physical Action Data Set (UCI, DOI 10.24432/C53W49)
2. Extraia o trecho de sidekicking, canal de perna, ~4 s
3. Normalize para pico  $\pm 1,0$  (float)
4. Monte o arquivo: silêncio | 3 ciclos de 100 Hz | silêncio | sweep log 20→500 Hz | silêncio | sEMG | silêncio
5. Reamostra para 48 000 S/s (`scipy.signal.resample_poly`)
6. Salve como WAV mono 24 bits — **este arquivo é o padrão do ensaio**
7. Registre o hash SHA-256 do WAV em todo caderno de bancada

#### SE FOR PELO STM32

Reamostra para **8 000 S/s** em vez de 48 k (as imagens caem em  $\geq 7,5$  kHz, longe da banda, e o filtro R1 / C1 as mata), converta para um array C de `int16_t` e toque com timer + DMA para o DAC.  $6,5 \text{ s} \times 8 \text{ kS/s} \times 2 \text{ B} = \mathbf{104 \text{ kB de flash}}$  — cabe num F407, não cabe num F103. Sem PC ligado durante a medição: é isso que deixa o STM32 flutuar de *power bank*.

## E0 Bring-up da placa

*Meio dia de mesa. Nada de sinal ainda — só provar que a placa está viva e resolver as dúvidas do esquemático.*

**Equipamento:** multímetro, PPK2, J-Link, ferro de solda ponta fina, lupa. Osciloscópio no passo 7 (pode ficar para a visita ao laboratório).

- 
- 1 Inspeção e continuidade, placa sem alimentação.** Meça a resistência entre VCC e o pino 5V do módulo (é R32) e entre VCC e o pino 3V3 (é R37). Anote qual dos dois está em 0 Ω.

**Esperado:** exatamente um dos dois em curto. **Se os dois:** pare – VCC está ligado à entrada e à saída do regulador interno do módulo ao mesmo tempo. Essa é a pergunta 2 para o Robert.

---

- 2 Resolva o que é MP2.** Alimente VCC com 3,3 V (PPK2 em *source meter*, pelo pad de R28, sem passar pela cadeia de potência) e meça a tensão DC em MP2 contra GND.

0 V → MP2 é GND. ~1,65 V → MP2 é a net REF. Nos dois casos a injeção da Figura 1 funciona, porque as duas pernas são acopladas em AC – mas anote, porque muda o desenho de eletrodo para um ensaio futuro com voluntário.

---

- 3 Confira a referência analógica.** Meça a saída do buffer U3B (pino 8 do MCP609).

**Esperado:** 1,650 V ± 20 mV. **Se muito fora:** o divisor R18 / R19 está mal soldado.

---

- 4 Grave o firmware** pela CLI da SEGGER (skill `build-flash-nrf52`) e leia os contadores: `python power_profiling/fw_counters.py --watch 8`.

**Esperado:** `g_init_status = 0x3F` (todos os subsistemas subiram), `g_acq_error_count = 0`. Desconectado, com o power-down do ADC, `g_acq_running = 0` e `g_loop_count` congelado.

---

- 5 Confirme a taxa de aquisição dentro de uma conexão.** Abra um link BLE (`python power_profiling/ble_client.py`) e, com ele ativo, rode `fw_counters.py --watch 10`.

**Esperado:** ~1015 S/s a 1 kSPS, 0 % de conversões perdidas, 0 blocos descartados. **Nota:** a leitura tem de ser *com* conexão – desconectado o ADC está dormindo e a resposta correta é 0 S/s.

---

- 6 Consumo de referência a 3,3 V**, ainda alimentando por R28. Rode a bancada curta: `python power_profiling/run_bench.py --port COM8 --voltage-mv 3300 --no-gain-sweep --input-condition open`.

**Esperado:** ADVERTISING ~1,54 mA, CONNECTED ~2,49 mA, STREAMING ~2,73 mA. **Se muito acima:** LED aceso, UART ativa, ou o módulo alimentado pelo pino errado (passo 1).

---

- 7 Tempo de subida do I<sup>2</sup>C** (osciloscópio). Sonde SDA e SCL com ponta em 10×.

**Esperado:**  $t_r < 300$  ns a 400 kHz. Com *pull-ups* de 10 kΩ, a margem é de ~35 pF de barramento.

**Se estourar:** baixe o I<sup>2</sup>C para 100 kHz (custa taxa de amostragem) ou substitua os *pull-ups* por 4,7 kΩ.

---

- 8 Agora a cadeia de potência.** Restaure R28, ligue a USB e deixe o supercapacitor carregar até o LED de STAT indicar fim de carga. Depois **desconecte a USB** e aperte SW1.

**Esperado:** a placa liga e permanece ligada depois de soltar o botão – a trava de *keep-alive* em P1.11 pegou. **Se apagar ao soltar:** segure o botão por mais tempo; o firmware só assere P1.11 quando o `main()` chega lá.

---

- 9 **Meça a janela de boot.** Osciloscópio (ou a porta lógica da PPK2) em P1.11: cronometre de VCC subir até P1.11 ir a nível alto.

**Anote o valor** – é por quanto tempo o botão precisa ser segurado, e é um requisito de firmware, não um detalhe. Esperado na casa de dezenas a poucas centenas de ms.

- 10 **Teste o comportamento de reset.** Com a placa rodando no supercapacitor, provoque um reset pelo J-Link.

**Esperado (e é o problema):** a placa **desliga** e não volta. Nos GPIOs em alta impedância, R31 puxa P1.11 para baixo e a trava abre. Confirme, anote, e é a pergunta 3 para o Robert.

#### PREPARO MECÂNICO, FAÇA JUNTO

Enquanto a placa está na bancada, prepare os três pontos de medição de corrente: remova R27, R28 e R32 um a um e solde **dois fios finos de cada pad para uma barra de 2 pinos** em cabo volante. Com jumper = fechado; sem jumper = ponto de inserção da PPK2. Guarde os 0 Ω removidos.

## E1 Consumo por subsistema

Um dia de mesa. Toda a bancada já existe em `power_profiling/`; o que é novo é a separação por subsistema.

O protocolo do Robert pede (§9.2) caracterizar cada subsistema individualmente, e o firmware nunca permitiu — ele não para a aquisição, então não existia um estado “só rádio”. A placa nova resolve isso por hardware, com os três jumpers de 0 Ω.

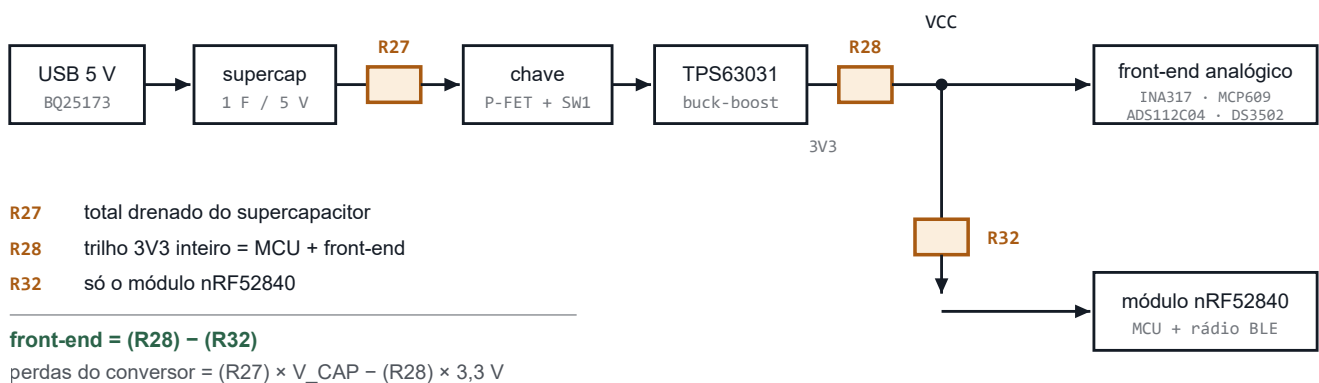


FIGURA 4 – OS TRÊS PONTOS DE INSERÇÃO DO AMPERÍMETRO

Nenhum dos três mede o front-end analógico diretamente, porque não há jumper isolando só ele — mas a subtração resolve, e é por isso que os três importam. R27 é o único que vê a corrente *de entrada* do conversor, e é dele que sai a eficiência real do TPS63031, que até agora era um chute de 85 %.

- 
- 1 Bancada completa a 3,3 V pelo R28**. Nove estados num único stream: `run_bench.py --port COM8 --voltage-mv 3300 --duration CONNECTED_IDLE=60 --duration STREAMING=120`, depois `export_data.py` e `report_ensaio2.py`.

**Produs:** a Tabela 2 refeita para a placa nova. Compare com os valores da placa antiga a 3,3 V: qualquer desvio >10 % é hardware, não firmware.

---

- 2 Mesma sequência com a PPK2 em R32** (VCC alimentado por fonte de bancada ou pela cadeia própria). Isso dá o consumo *só do módulo* em cada estado.

**Esperado:** o rádio e o MCU dominam. A diferença entre ADVERTISING e STREAMING deve reproduzir os ~0,25 mA já medidos para o rádio.

---

- 3 Subtraia:** front-end = (medida em R28) – (medida em R32), estado por estado.

**Esperado:** o front-end é aproximadamente constante entre os estados – ele não sabe se há conexão. A única variação vem do power-down do ADS112C04.

---

- 4 PPK2 em R27, no modo ampere**, com a placa rodando do supercapacitor. Registre simultaneamente V\_CAP.

**Produs:**  $\eta$  do TPS63031 =  $(I_{R28} \times 3,3) / (I_{R27} \times V\_CAP)$ . **Este número substitui o chute de 0,85** em todas as contas de autonomia.

---

- 5 Repita o  $\eta$  em três pontos da descarga** – V\_CAP em 5,0 V, 3,5 V e 2,5 V – porque a eficiência de um buck-boost muda de lado quando a entrada cruza a saída.

**Esperado:** pico perto de V\_CAP  $\approx$  3,3 V (onde o conversor quase só passa), caindo nos extremos.

---

## E2 Calibrar o simulador

*Dois dias de mesa. É o ensaio que transforma o simulador de “gambiarra que gera sinal” em instrumento com incerteza declarada.*

**Equipamento:** interface de áudio, simulador montado, placa sEMG, notebook, multímetro. Osciloscópio ajuda no passo 3 mas não é essencial.

### Parte 1 — caracterizar a interface sozinha

---

- 1 Loop-back.** Ligue OUT direto em IN 1 com um cabo curto. Toque a varredura de 20→500 Hz e grave. Calcule a razão IN/OUT por frequência.

**Produs:** a resposta própria da interface, que tem de ser dividida fora de toda medição posterior. **Esperado:** plana em  $\pm 0,1$  dB de 30 a 500 Hz, caindo alguns décimos em 20 Hz (o acoplamento AC da entrada).

---

- Fundo de escala em volts.** Toque uma senoide de 100 Hz em 0 dBFS e meça a saída com o multímetro em AC.

**Anote  $V_{RMS}$  e converta para pico.** Depois escale a amplitude digital do WAV para que o pico analógico seja exatamente  $\pm 1,000$  V. Toda a tabela de faixas do §2 depende disso. Se a interface tiver saída balanceada, use cabo TRS e **deixe o anel aberto** – não curto-circuite ao terra.

- Piso de ruído e distorção.** Grave 10 s de silêncio ( piso) e 10 s de senoide de 100 Hz em -6 dBFS (THD).

**Esperado:** piso abaixo de -95 dBFS, THD abaixo de -70 dB. Estes são os números-limite do simulador: nenhuma SNR medida depois pode ser melhor que eles.

---

## Parte 2 – caracterizar o atenuador

---

- Verifique a razão da faixa A no osciloscópio.**  $\pm 1$  V na entrada deve dar 181,8 mV pp no TAP.

**Esperado:** dentro de 0,5 %. **Se não:** o seguidor está oscilando, ou R2 está errado. As faixas B, C e D não precisam ser medidas – a razão delas está garantida pelos resistores de 0,1 %.

- Confirme a banda do atenuador.** Varredura na faixa A, medindo no TAP com IN 2.

**Esperado:** plana até bem acima de 500 Hz. **Se cair:** capacitância parasita em R2 – é o único jeito de o atenuador ter cor própria nesta banda.

- Piso de ruído, com o simulador dentro da caixa fechada.** Faixa D, entrada em silêncio digital, gravando pela placa sEMG. **Meça com o ganho ajustável em 11×** – no ganho de boot o piso fica perto do degrau de quantização e não se distingue dele.

**Esperado:**  $\sim 11$  códigos RMS com ganho 11× (e  $\sim 2$  códigos com o ganho de boot). O piso é o do INA317,  $\sim 1,2$   $\mu$ V RMS referido à entrada na banda de 20–400 Hz; o atenuador contribui 81 nV e o ADC  $\sim 0,2$   $\mu$ V referidos à entrada – nenhum dos dois importa. **Se aparecer 60 Hz:** volte à lista de verificação do §3 – a caixa não está blindando.

---

## Parte 3 – ganho fim a fim e resposta da placa

---

- Ganho fim a fim.** Faixa C, senoide de 100 Hz, gravando pelo BLE. Calcule códigos pp por mV pp nos pads.

**Esperado (ganho de boot, 2×):** 3 300 códigos pp para 1,998 mV pp, ou **1 651 códigos/mV**. **Este é o número de calibração** que converte todos os dados de BLE de códigos para mV nos eletrodos. Mede-se uma vez, vale para tudo.

- Linearidade.** Repita em 10 amplitudes digitais, de -40 dBFS a -3 dBFS.

**Esperado:** reta com  $R^2 > 0,999$  até  $\sim 60$  % da janela, depois compressão. **Anote onde começa a compressão** – é a saturação real da placa nova, o número que o §3 do documento anterior estimou em 20 % abaixo da placa antiga.

---

- 3 Resposta em frequência da placa — o ensaio que não precisa do laboratório.** Varredura por passos, não *chirp*: 1/3 de oitava de 10 a 800 Hz (10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 Hz), 2 s de senoide em cada, faixa C. Para cada frequência, RMS na saída ÷ RMS injetado.

**Produz a Figura 6 do artigo, refeita e com eixo de frequência confiável. Esperado:** -3 dB em ~20 Hz e ~400 Hz, platô entre eles. **Nota:** divida fora a resposta da interface (Parte 1, passo 1) e lembre que o firmware ainda aplica um Butterworth digital de 20-400 Hz por cima do analógico.

- 4 Varredura de ganho.** Repita o passo 1 para cada nível do DS3502.

**Produz:** o mapeamento real de nível de ganho para ganho medido, que o artigo declara como “2× a 11×” sem nunca ter medido. **Exige** corrigir o *no-op* da escrita BLE de ganho.

- 5 CMRR.** Jumper em modo comum, R3 removido, 1 V pp em 100 Hz nos dois pads.

**Esperado:** ~29 códigos pp se a CMRR for os 110 dB do datasheet. **Se for muito pior:** desbalanceamento entre as duas pernas – verifique se C2 e C3 são do mesmo lote e se R4 / R5 estão nos mesmos estados.

- 6 Teste de saturação deliberada.** Faixa B (19,8 mV pp), ganho de boot.

**Esperado:** ceifamento visível e simétrico. A simetria é o teste da mudança de referência: na placa antiga, com o MAX6106 em 2,048 V num trilho de 3,3 V, o pico positivo ceifava ~16 % antes do negativo.

#### O QUE SAI DESTE ENSAIO

Um único número — **códigos por mV nos eletrodos** — mais a resposta em frequência da placa, o ponto de compressão, a CMRR e o piso de ruído. Com isso, o braço C do Ensaio 5 deixa de ser “um sinal parecido” e passa a ser uma medida em milivolts com incerteza declarada.

## E2b Ruído do trilho

*Um dia. O ensaio que o protocolo não tem e que o hardware novo exige.*

A referência analógica virou um divisor pendurado no trilho de 3,3 V do TPS63031 — e esse mesmo trilho é a referência do ADC. Com PS\_SYNC aterrado, o conversor opera em *power-save*: em carga leve entra em PFM, com rajadas de frequência baixa e variável, que o ADC amostra de forma assíncrona. Se essas rajadas dobrarem para dentro de 30-400 Hz, a SNR de 9,0 dB do artigo não se reproduz.

- 1 Ripple em MP7 (+3V3),** osciloscópio em AC, 10 mV/div, ponta em 1× com terra curto (mola, não a garra comprida).

**Registre:** pico a pico, e o FFT. **Esperado em PFM:** rajadas de dezenas de mV com repetição na casa de kHz, variável com a carga.

- 2 Repita com `PS_SYNC` em nível alto. Levante o pino 7 do TPS63031 e ligue-o a VIN.

**Esperado:** PWM fixo em 2,4 MHz, *ripple* menor e — o que importa — a energia sai da banda de áudio. Custo: dezenas de  $\mu\text{A}$  de quiescente.

---

- 3 Meça o efeito onde ele importa: não no trilho, mas no sinal. Simulador na faixa D em silêncio digital, gravando pelo BLE, nas duas configurações de `PS_SYNC`.

**Produz:** o piso de ruído da placa em códigos RMS, com e sem *power-save*. É este par de números que decide se vale mexer no `PS_SYNC`.

---

- 4 Repita em três pontos da descarga —  $V_{\text{CAP}}$  em 5,0 V, 3,5 V e 2,5 V — porque o modo do conversor muda quando a entrada cruza a saída.

**Esperado:** o pior caso perto de  $V_{\text{CAP}} \approx 3,3 \text{ V}$ , onde o buck-boost fica alternando entre os dois modos.

---

- 5 Se o piso estiver ruim, teste o capacitor de bulk: solde 100  $\mu\text{F}$  cerâmico ou tântalo em MP7 e repita o passo 3.

**Esperado:** os picos de 0,4  $\mu\text{C}$  por conversão do ADC passam de  $\sim 20 \text{ mV}$  de excursão para  $\sim 5 \text{ mV}$ .

**Anote** — é uma recomendação de layout para a PCB integrada do Ensaio 6.

---

## E3 Carga do supercapacitor

*Um dia. Novo integral, e responde de bancada duas perguntas do esquemático.*

**Equipamento:** USB 5 V (ou fonte de bancada), PPK2 em modo ampere, multímetro, cronômetro. Muito melhor se o firmware já ler `VCAP` (P0.03) pelo SAADC e publicar por BLE — aí a curva sai sozinha, sem instrumento externo.

---

- 1 Descarregue o supercapacitor por completo. Um resistor de 100  $\Omega$ /1 W entre MP4 e GND por alguns minutos, até  $V_{\text{CAP}} < 50 \text{ mV}$ .

**Cuidado:** 1 F em 5 V armazena 12,5 J. Não curto-circuite com um fio — 100  $\Omega$  limita a 50 mA e dissipa 0,25 W.

---

- 2 Carregue registrando  $V_{\text{CAP}}(t)$  e  $I_{\text{chg}}(t)$ . PPK2 em ampere entre a USB e o pino IN do BQ25173;  $V_{\text{CAP}}$  em MP4.

**Produz:** a curva de carga. **Esperado:** corrente aproximadamente constante (o BQ25173 está em limite de corrente) até perto do alvo, depois caindo.

---

- 3 Meça a capacitância real do trecho de corrente constante:  $C = I \cdot \Delta t / \Delta V$ .

Esta é a resposta da pergunta 4 para o Robert, sem depender do datasheet do `KVR-5R0C105-R`.

**Esperado:** 1 F  $\pm 20 \%$  (supercapacitores têm tolerância larga, tipicamente  $-20/+80 \%$ ).

---

- 4 Anote a corrente de carga real e confronte com o que `R25` = 10 k $\Omega$  no ISET deveria dar pelo datasheet.

**Produz:** a constante do ISET, verificada. E o tempo de carga:  $t = C \cdot \Delta V / I$ .

---

## 5 Meça a tensão final de fato alcançada, depois de 10 minutos de carga.

**Esperado:** ~4,7–4,8 V, não 5,0 V. O BQ25173 é linear e a USB dá 5,0 V – o último trecho fica em *dropout*. Isso custa ~9 % da energia e, em troca, prolonga a vida do supercapacitor. **Use este valor**, não 5,0 V, em toda conta de energia.

---

## 6 Temperatura do BQ25173 durante a carga, pelo toque ou com termopar.

**Por que:** um carregador linear dissipa  $(V_{in} - V_{cap}) \times I$ . No começo da carga, com  $V_{cap} \approx 0$ , é praticamente toda a potência. **Se ficar quente demais:** a corrente de carga tem de baixar, e o tempo de carga sobe.

---

## 7 Energia de entrada. Integre $V_{in} \times I_{chg}$ ao longo da carga.

**Produz:** a eficiência de carga. **Esperado ~50 %** – é intrínseco a carregar um capacitor por elemento série, não um defeito. Somada com o TPS63031, a ida e volta fica em torno de 32 %.

---

# E4 Descarga e autonomia

*Um dia. O número que define o artigo 2.*

A estimativa de gabinete é ~15 min de streaming e ~25 min na mistura 94/3/3, para um corte em 2,5 V e  $\eta = 0,85$ . Este ensaio troca as duas suposições por medidas.

---

## 1 Carregue até o fim, desconecte a USB, ligue pelo botão. Registre $V_{CAP}(t)$ até a placa parar. Faça um estado por vez: advertising, conectado, streaming.

**Produz:** três curvas de descarga. Se o firmware publicar `VCAP`, a própria placa registra – e a telemetria para quando ela morre, o que já marca o instante.

---

## 2 Determine a tensão de corte real. O ponto em que o streaming BLE para.

**Esperado: 2,0–2,5 V, não os 1,8 V do TPS63031.** O limite é a chave de carga: o gate do P-FET fica em  $V_{CAP}/2$ , então  $V_{gs} = -V_{CAP}/2$ , e em  $V_{CAP} = 2$  V isso é -1,0 V, em cima do limiar do DMP2035U. **Anote o valor exato** – ele define a energia útil.

---

## 3 Confronte com a energia disponível. $E_{disp} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot (V_{final}^2 - V_{corte}^2)$ , com o C e o $V_{final}$ medidos no Ensaio 3.

**Esperado:** a autonomia medida  $\times$  potência de carga deve fechar com  $E_{disp} \times \eta$  dentro de ~10 %. **Se não fechar:** ou o  $\eta$  está errado (meça em `R27`, Ensaio 1 passo 4) ou há uma fuga não contabilizada – e há uma óbvia (ver abaixo).

---

## 4 Meça a corrente do divisor de telemetria. `R22 / R26` são 10 k $\Omega$ + 10 k $\Omega$ pendurados direto em $V_{CAP}$ , sempre.

**Conta:** 5 V / 20 k $\Omega$  = 250  $\mu$ A, permanentes. Comparado com o que a carga drena do capacitor, isso é 12 % em  $V_{CAP} = 5$  V e 3 % em 2,5 V – e é 100 % do consumo com a placa desligada, porque o divisor não passa pela chave. **Recomendação para a PCB integrada (Ensaio 6):** subir o divisor para 1 M $\Omega$  + 1 M $\Omega$  com 100 nF no tap – 100 $\times$  menos fuga, e ainda dentro da impedância de fonte que o SAADC do nRF52840 tolera com tempo de aquisição de 40  $\mu$ s.

---

- 5 **Meça a fuga em repouso.** Carregue, desconecte a USB e **não** ligue a placa. Registre  $V_{CAP}$  por 12 h.

**Produz:** a autofuga do supercapacitor somada ao divisor de telemetria e à corrente de repouso da chave. **Por que importa:** define quanto tempo o dispositivo pode ficar guardado carregado – que é um requisito de produto que nenhum documento do projeto tinha ainda.

- 6 **Se o corte estiver bem acima de 1,8 V, teste a correção:** substitua  $R_{30}$  por  $0\ \Omega$ , levando o gate do P-FET direto a GND ( $V_{gs} = -V_{CAP}$  em toda a faixa). Repita o passo 2.

**Esperado:** corte descendo para perto de 1,8 V, com ~15 % mais autonomia.  $R_{29}$  já limita a corrente de gate e o DMP2035U aguenta  $V_{gs}$  de  $\pm 20\text{ V}$ , então  $R_{30}$  não protege nada.

- 7 **Ciclos.** Repita carga e descarga completas 10 vezes, anotando a autonomia de cada.

**Esperado:** repetibilidade dentro de alguns por cento. **Por que:** a repetibilidade é o argumento do artigo – um supercapacitor faz centenas de milhares de ciclos, uma bateria faz centenas. Dez ciclos não provam isso, mas provam que nada degrada de imediato.

## E5 Sessão no laboratório

*Meia sessão. A única fase que precisa do laboratório – e só porque o EMG clínico está lá.*

Tudo o que podia ser feito em casa já foi. O que resta é gravar a mesma reprodução, ao mesmo tempo, nos três braços.

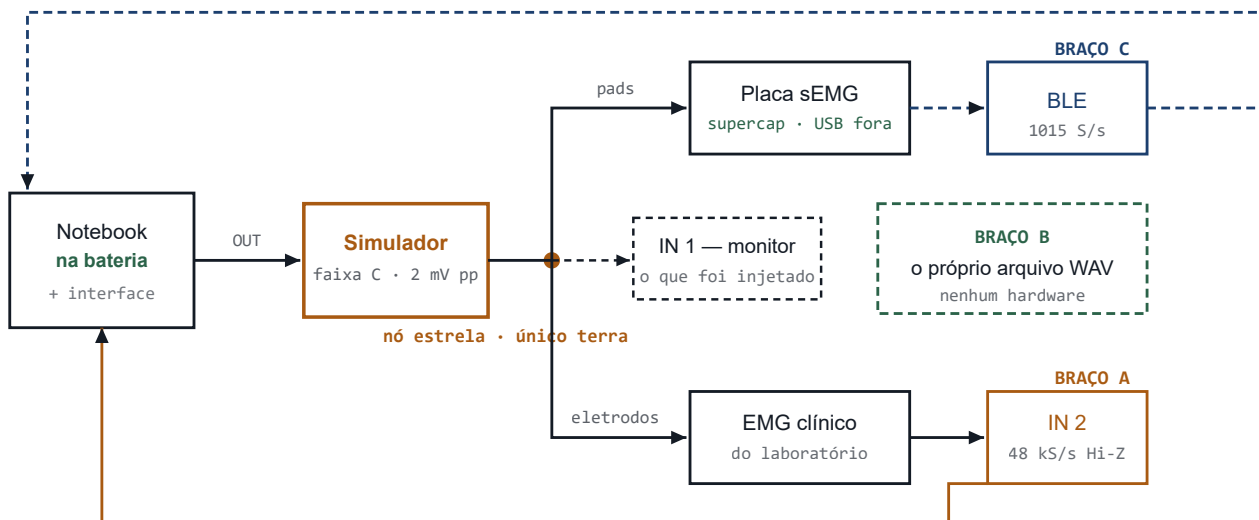


FIGURA 5 – OS TRÊS BRAÇOS, GRAVADOS AO MESMO TEMPO

A saída do simulador se divide em **estrela num único nó**, que é também o único ponto de terra: os pads da placa e os eletrodos do clínico penduram os dois ali. Como a placa apresenta ~1,06 M $\Omega$  e um amplificador clínico apresenta centenas de M $\Omega$ , os dois em paralelo carregam a fonte de 100  $\Omega$  em menos de 0,01 % – o sinal injetado é o mesmo nos dois braços, por construção. **IN 1** grava o que foi realmente injetado, e é contra ele que os dois braços são medidos, em vez de contra o arquivo nominal.

- 1 **Antes de sair de casa:** Ensaios 0 a 4 concluídos, ganho fim a fim medido, o WAV padrão com hash anotado, supercapacitor carregado, notebook carregado. Leve o checklist do §Checklist.

## 2 Descubra como o clínico entrega o sinal. Saída analógica ou saída digital?

**Digital** → use a saída dele, é a melhor opção: a base de tempo é a dele, conhecida. **Só analógica** → digitalize com **IN 2** da interface, em modo Hi-Z para não carregar. **Nunca** reutilize o rig ESP32 + UART: foi ele que invalidou os dados do artigo.

---

## 3 Monte a ilha. Notebook na bateria, carregador fora da tomada, USB da placa desconectada, simulador em caixa fechada, cabos até os pads com menos de 15 cm.

---

## 4 Verificação de silêncio, antes de qualquer sinal. Grave 30 s com o simulador em silêncio digital, nos dois braços.

**Comparar com o piso medido em casa** (Ensaio 2, parte 2, passo 3). **Se estiver pior:** é laço de terra ou ambiente do laboratório, não a placa – resolva agora, não depois. **Este é o passo que salva a sessão.**

---

## 5 Confira a amplitude injetada em **IN 1**, e o ceifamento no braço C.

**Esperado:** 2,0 mV pp na faixa C, e a placa em ~59 % da janela com ganho 11×. Ajuste o ganho antes de gravar de verdade, não depois.

---

## 6 Grave. Dez laços do arquivo padrão (65 s), simultaneamente nos três caminhos. Depois repita com o ganho ajustável em dois outros níveis.

**Produz:** os dados do artigo 2. Dez laços dão média coerente e uma estimativa de repetibilidade de graça.

---

## 7 Repita com **R4 / R5** abertos (10 kΩ de impedância de eletrodo em série).

**Produz:** a sensibilidade à impedância de eletrodo – que é o que separa uma medição de bancada de uma medição em pele, e é o argumento de que o resultado vale fora do laboratório.

---

## 8 Antes de desmontar: confira o marcador. Abra os arquivos e confirme que o marcador de 100 Hz está visível nos três.

**Se faltar em algum:** aquele braço não vai alinhar, e desmontar a bancada torna a sessão irrecuperável. **Verifique antes de guardar o cabo.**

---

## 9 Registre a folha de dados da sessão: modelo e número de série do clínico, seus ajustes de ganho e filtro, taxa de amostragem de cada braço, hash do WAV, faixa do atenuador, nível do DS3502, V\_CAP inicial e final, temperatura ambiente.

**Por que:** é exatamente esta folha que não existiu no artigo, e a falta dela é o motivo de a Fig. 6 não ser recuperável.

---

## \$ Lista de compras

*Preços de ordem de grandeza no mercado brasileiro – confirmar antes de fechar o pedido.*

## Essencial

| ITEM                                                                               | PARA                                                 | ESTIMATIVA      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Interface de áudio USB, 2 entradas<br>Behringer UMC202HD ou Focusrite Scarlett 2i2 | E2, E5 — gerar e digitalizar com base de tempo exata | R\$ 700 – 1.200 |
| Amp. op. MCP6002-E/P × 3                                                           | simulador                                            | R\$ 15          |
| Resistores 0,1 %: 100 k, 10 k, 1 k, 100 R, 10 R                                    | atenuador — os componentes críticos                  | R\$ 20          |
| Capacitores de filme: 1 µF × 4, 100 nF × 4                                         | acoplamento e anti-imagem. <b>Não eletrolítico</b>   | R\$ 25          |
| Caixa metálica pequena ( <i>diecast</i> ou lata)                                   | blindagem — a 1 mV não é opcional                    | R\$ 30 – 80     |
| Placa perfurada, barras de pinos, jumpers                                          | montagem do simulador                                | R\$ 25          |
| Cabo blindado + plugue TRS; par trançado blindado                                  | entrada e saída do simulador                         | R\$ 40          |
| Micro-garras finas × 6                                                             | PAD1, PAD2, GND, sondas                              | R\$ 40          |
| Fio esmaltado 0,2 mm, barras de 2 pinos                                            | pontos de medição em R27/R28/R32                     | R\$ 20          |
| Resistores 0805 de 0 Ω × 10                                                        | restaurar os jumpers                                 | R\$ 10          |
| Resistor 100 Ω / 1 W                                                               | descarga do supercapacitor (E3)                      | R\$ 3           |
| Fluxo, malha dessoldadora, álcool isopropílico                                     | retrabalho 0805                                      | R\$ 60          |

*Total essencial: da ordem de R\$ 1.000 a 1.600, dominado pela interface de áudio.*

## Recomendado

| ITEM                                                          | PARA                                                              | ESTIMATIVA    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Supercapacitor KVR-5R0C105-R × 2 sobressalentes               | E3, E4 — degradam se abusados na tensão nominal                   | R\$ 60 – 120  |
| Ferro de solda com controle de temperatura, ponta cônica fina | retrabalho 0805, se você ainda não tiver                          | R\$ 250 – 500 |
| Microscópio USB                                               | inspecionar solda 0805; o retrabalho às cegas é o que mata placas | R\$ 120 – 200 |
| <i>Power bank</i> USB 5 V                                     | fonte flutuante para o STM32, se usar a via de verificação        | R\$ 60        |
| Capacitores 100 µF cerâmico/tântalo × 4                       | teste de <i>bulk</i> em MP7 (E2b passo 5)                         | R\$ 20        |
| MCP4922 (DAC SPI duplo, 12 bits)                              | só se o seu STM32 não tiver DAC                                   | R\$ 20        |

## Pegar emprestado no laboratório

| ITEM                                 | USADO EM                                                         | COMPRAR?                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Osciloscópio com memória longa e FFT | E0 passo 7 (I <sup>2</sup> C), E2b ( <i>ripple</i> ), E2 parte 2 | Não — são ~2 h de uso total. R\$ 2.500+ se fosse comprar |

| ITEM                             | USADO EM                               | COMPRAR?                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Multímetro de bancada 4½ dígitos | nada, se você usar resistores de 0,1 % | Não — os resistores de precisão substituem |
| Fonte de bancada                 | E3, se preferir não usar USB           | Não — a PPK2 em <i>source meter</i> já faz |
| Sistema EMG clínico              | E5, e só E5                            | Não                                        |
| Termopar / câmera térmica        | E3 passo 6                             | Não — o toque resolve                      |

#### JÁ EM MÃOS

PPK2 (PCA63100), J-Link + SEGGER Embedded Studio, notebook com BLE funcionando, multímetro portátil, STM32, amplificadores operacionais avulsos, e toda a bancada em Python de `power_profiling/` — nove estados, relatório em PDF, leitura de contadores do firmware por J-Link.

## ✓ Checklist de partida para o laboratório

*Se algum item aqui estiver aberto, a sessão vira uma visita de diagnóstico em vez de uma coleta.*

### Firmware

| ITEM                                                                  | POR QUE BLOQUEIA                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Keep-alive</i> de P1.11 explícito, capacitor em R31                | sem isso, qualquer reset desliga a placa no meio da coleta                 |
| Escrita BLE de ganho corrigida ( <code>gain_level = new_gain</code> ) | sem isso não há varredura de ganho, e o ponto de operação fica preso em 2× |
| Leitura de VCAP (P0.03) publicada por BLE                             | não bloqueia o E5, mas é o que torna E3 e E4 fáceis                        |
| Número de sequência no pacote                                         | sem isso, “perda de dados” só sai por continuidade de sinal                |

### Hardware

| ITEM                                                                | VERIFICADO EM      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Simulador montado, em caixa fechada, faixas A–D conferidas          | E2 parte 2         |
| Ganho fim a fim medido, em códigos por mV                           | E2 parte 3 passo 1 |
| Piso de ruído da placa medido em casa, para comparar no laboratório | E2 parte 2 passo 3 |
| Resposta em frequência da placa já levantada                        | E2 parte 3 passo 3 |
| Tensão de corte e autonomia conhecidas                              | E4                 |
| Pontos de medição em R27/R28/R32 com jumpers restaurados            | E0                 |
| Supercapacitor carregado; sobressalente na mochila                  | —                  |

## Dados e documentação

| ITEM                                          | OBSERVAÇÃO                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| WAV padrão gerado, com hash SHA-256 anotado   | é o padrão do ensaio; qualquer regeração invalida a comparação            |
| Script de gravação simultânea testado em casa | a interface e o cliente BLE têm de rodar no mesmo processo ou coordenados |
| Resposta própria da interface medida e salva  | tem de ser dividida fora de toda medição                                  |
| Folha de dados da sessão impressa, em papel   | E5 passo 9                                                                |
| Perguntas 1 e 7 respondidas pelo Robert       | existem as gravações antigas? o clínico tem saída digital?                |

### A ORDEM QUE ECONOMIZA MAIS TEMPO

Faça o **E2 parte 3 passo 3** (resposta em frequência) *em casa*, antes de qualquer coisa no laboratório. No artigo esse resultado saiu junto da comparação clínica, mas ele não precisa do clínico — só de um gerador de sinal. Levantá-lo em casa tira metade do risco da sessão: se a banda da placa nova estiver onde deveria, o que resta a medir no laboratório é só a comparação.

Documento irmão — `ENSAIOS_ARTIGO_2.pdf` (o quê e por quê) · este é o como  
Bancada e scripts — `power_profiling/` · `.claude/skills/ppk2-power-profiling/` · `.claude/skills/build-flash-nrf52/`  
Hardware — `sEMG_Schematic_versao_final.PDF` folhas 1–3 · `Schematic_EMG-schematic-v2.0` para comparação